

신경과 전문의가 놓치면 안 되는 중요한 심전도

- 환자가 어지럼(전실신)이나 실신으로 병원을 방문했을 때 찾아보아야 하는 심전도 소견

서론

신경계질환 환자가 순환기계질환을 동시에 가지고 있는 경우는 드물지 않다. 일부 심장질환은 어지럼(전실신)/실신을 유발하거나 허혈성 또는 출혈성 뇌졸중의 발병 원인이 될 수 있다. 표준12유도심전도 검사는 개원가에서도 할 수 있는 간단한 검사이지만 실신이나 뇌졸중을 유발할 수 있는 부정맥이나 구조적 심장질환의 동반 여부를 직간접으로 확인하는데 큰 도움이 될 수 있다. 이 원고에서는 신경과 개원의가 알고 있으면 어지럼(전실신)/실신의 원인 진단에 도움이 될 수 있는 중요한 심전도 소견과 놓치면 안 되는 위험한 심전도 소견에 대해 기술하고자 한다.

본론

다양한 심장질환이 어지럼을 유발할 수 있는데, 심장질환에 의한 어지럼은 실신과 마찬가지로 일시적인 저혈압에 의한 뇌혈류량 감소가 원인이기 때문에 환자들이 '눈앞이 깜깜해진다' 또는 '정신이 아득해진다'라고 표현하는 경우가 많다. 저혈압은 지속 시간이 조금만 길어져도 의식을 잃기 때문에 어지럼(전실신)의 지속 시간은 몇 초 정도이며, 일부 환자는 어지럼(전실신) 발생 직전에 심장질환을 시사하는 증상(가슴 압

박감, 두근거림, 호흡곤란 등)을 느낀다. 일부 환자는 실제로 실신까지 경험하게 되는데 병력 청취만으로도 어지럼을 유발할 수 있는 신경과질환과 어느 정도 구별이 가능하다. 심전도 검사에서 어지럼(전실신)이나 실신을 유발할 수 있는 부정맥이 확인되면 병력 청취를 통해 얻은 추정 진단이 적절한지 판단하는데 큰 도움이 될 수 있다.

심방세동

심방세동은 뇌졸중의 발병에도 기여하지만 어지럼(전실신)이나 실신을 유발할 수 있다. 심방세동의 심전도 진단 및 심방세동의 다양한 심전도 표현형은 이전 B&M 저널에 기고한 [심방세동 정확히 진단하기] 원고에서 자세히 기술했으므로 이번 원고에서는 심방세동이 어지럼(전실신)이나 실신을 유발하는 현상에 대해서만 간단히 설명하고자 한다. 발작성 심방세동은 특별한 치료를 하지 않아도 48시간 이내에 종료되는 경우가 많은데, 동방결절의 기능이 떨어져 있는 환자의 경우 심방세동이 종료되면서 동정지나 심한 동서맥이 출현하는 경우가 있다(그림 1-1). 비발작성(non-paroxysmal) 심방세동은 1주일 이상 지속되는 심방세동을 말하는데, 방실결절의 기능이 떨어져 있는 환자의 경우 심실반응수

가 심하게 떨어지거나 무수축이 출현하는 경우가 있다(그림 1-2). 표준12유도심전도 검사에서 심방세동파의 크기가 크면(전압이 높으면) 발작성 심방세동을, 심방세동파의 크기가 작으면 비발작성 심방세동일 가능성이 높지만, 심방세동파의 크기만으로 발작성 심방세동인지 비발작성 심방세동인지를 정확히 구별하기는 어렵다. 표준12유도심전도 소견 만으로는 심방세동 환자의 동방결절이나 방실결절의 기능이 정상인지 알 수 없는데, 맥박수를 떨어뜨리기 위해 베타차단제나 칼슘통로차단제를 투약했을 때 어지럼(전실신)이 악화되거나 실신이 유발된다면 동방결절이나 방실결절의 기능에 이상이 있음을 강력히 의심해 보아야 한다.

어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 표준12유도심전도 검사로 심방세동이 확인되면 일단 동방결절이나 방실결절의 기능이 떨어져 있을 가능성이 있다고 보고 접근하는 것이 안전하겠다.

동기능부전에 의한 병적 동서맥

사람이 나이가 들면 동방결절이 전기를 만들어내는 자동능(automaticity)이 떨어지면서 맥박수도 떨어지게 된다. 운동을 많이 하는 젊고 건강한 사람에서도 생리적 동서맥이 나타날 수 있지만, 노인에서 동방결

결의 기능이 떨어지면서 나타나는 병적 동서맥은 어지럼(전실신)이나 실신을 유발할 수 있는 동정지나 심방세동을 동반하는 경우가 많아 주의를 요한다. 병적 동서맥은 생리적 동서맥과 달리 (대개 맥박수가 분당 50회 미만으로 떨어지면서) 방실결절의 비상발전이 만들어 내는 이탈율동(escape

rhythm)이 동반되거나 심방세동처럼 QRS 파 사이의 간격이 일정하지 않는 것이 특징이다(그림 2-1). 어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 병적 동서맥이 확인되면 동정지나 심방세동이 동반되었을 가능성이 있다고 보고 접근해야 하겠다(그림 2-2).

2:1 방실전도차단

방실전도차단이 발생하면 히스-푸르킨예 섬유(His-Purkinje fiber)의 비상발전이 만들어 내는 이탈율동이 출현해 혈압을 유지하게 된다. 진행된 2도(=고도) 방실전도차단이나 3도(=완전) 방실전도차단이 '발작적'으로 출현하는 경우 이탈율동이 출

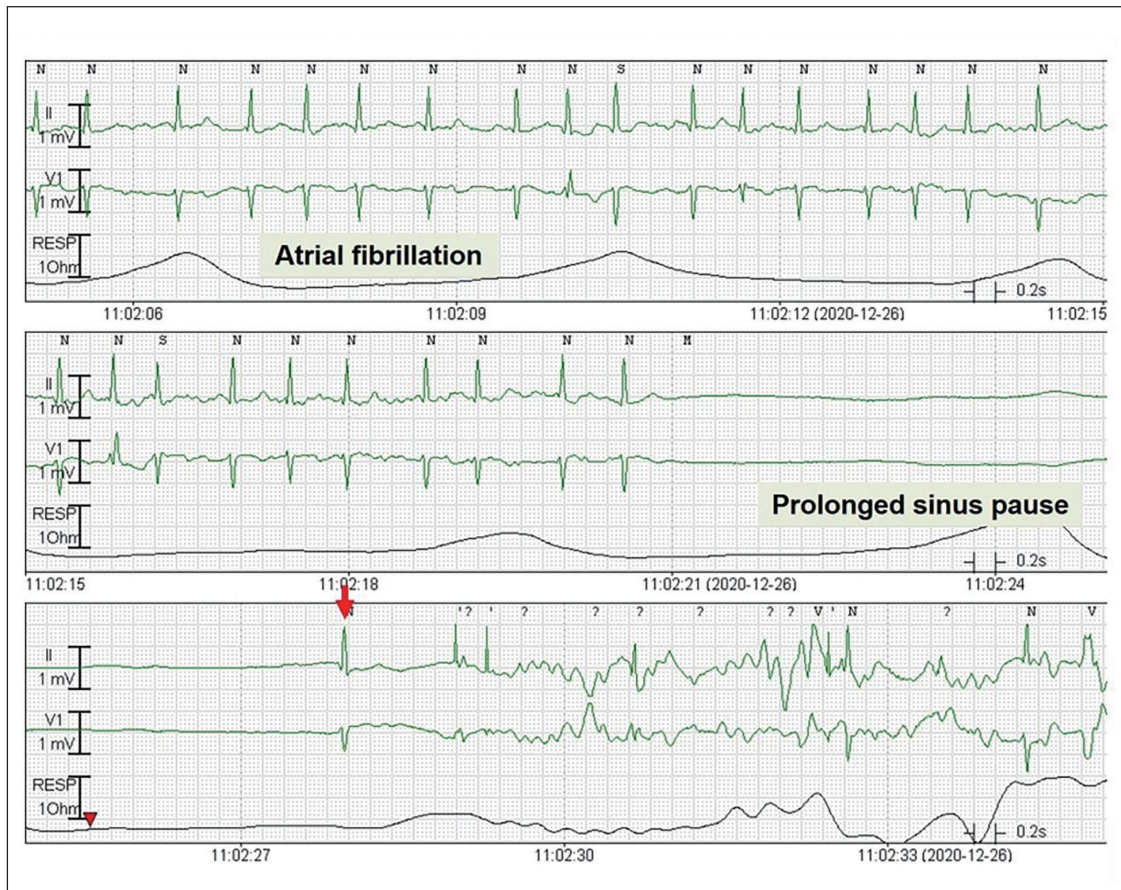


그림 1-1. 발작성 심방세동을 가진 환자에서 발생한 빈맥-서맥증후군의 심전도

심방세동(빈맥)이 종료된 직후 동정지(서맥)가 출현하는 전형적인 빈맥-서맥증후군 환자의 심전도 소견이다. 동정지가 3초 이상 지속 되었으므로 동결절의 자동능이 떨어져 있음을 알 수 있고, 방실결절이 만들어 내는 이탈박동(빨간색 화살표)이 동정지가 지속된 후 7.4초가 지나서야 처음 나타났으므로 방실결절의 자동능도 떨어져 있음을 알 수 있다. 동방결절 또는 방실결절의 기능이 떨어져 있는 환자라도 24시간 정도의 짧은 시간만 심전도 모니터링을 시행하면 동정지가 출현하는 것을 놓칠 수 있다. 표준12유도심전도 검사로 심방세동이 확인되면 일단 빈맥-서맥증후군이 동반되어 있을 가능성이 있다고 보고 접근하는 것이 안전하겠다.

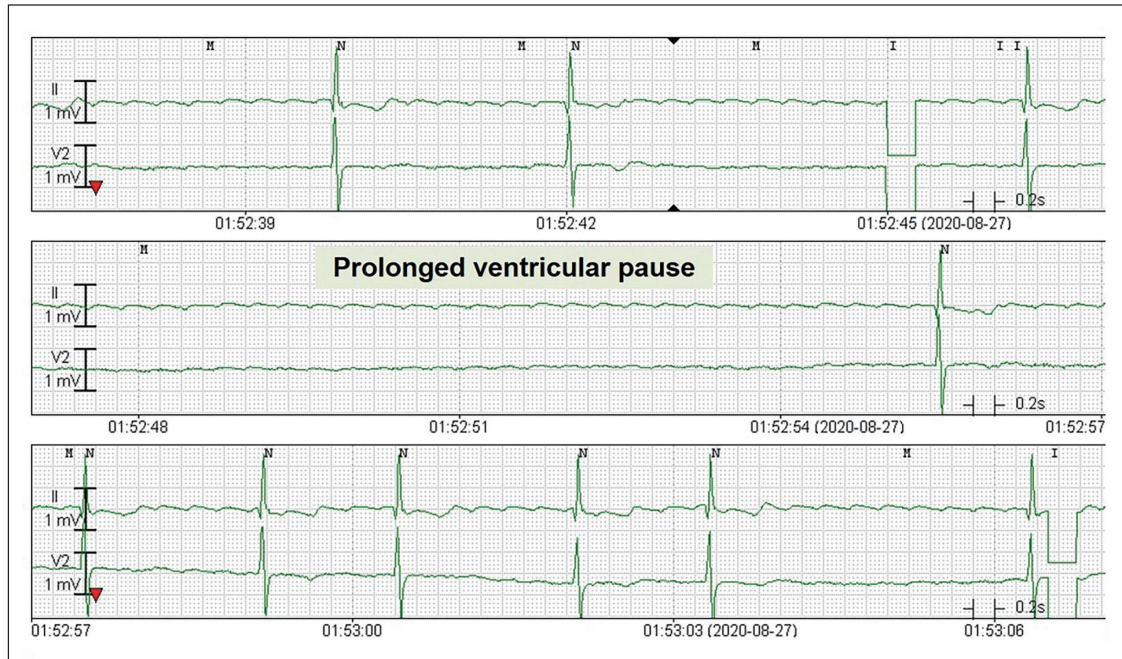


그림 1-2. 비발작성 심방세동을 가진 환자에서 발생한 무수축의 심전도

심방세동이 지속되는 상태에서 심실반응수가 떨어지다 9초간 지속되는 무수축이 출현하는 것을 볼 수 있다. 해당 환자에서는 새벽(수면 시간대)에 무수축이 출현했지만 주간에 무수축이 출현하면 어지럼(전실신)이나 실신을 유발할 수 있다. 비발작성 심방세동은 1주일 이상 지속되는 심방세동을 말하는데, 방실결절의 기능이 떨어져 있는 환자의 경우 심실반응수가 심하게 떨어지거나 무수축이 출현하는 경우가 있다. 빈맥-서맥증후군과 마찬가지로 24시간 정도의 짧은 시간만 심전도 모니터링을 시행하면 무수축이 출현하는 것을 놓칠 수 있다. 표준12유도심전도 검사로 심방세동이 확인되면 일단 무수축이 동반되어 있을 가능성이 있다고 보고 접근하는 것이 안전하겠다.

현할 시간적 여유가 없어 어지럼(전실신)이나 실신이 유발될 수 있다. 진행된 2도 방실전도차단이나 3도 방실전도차단의 경우 심전도 진단이 어렵지 않지만 2:1 방실전도차단의 경우 전도차단된 P파가 선행하는 T파에 가려질 경우 심전도 진단이 어려울 수 있다(그림 3-1). 전도차단된 P파를 보지 못할 경우 2:1 방실전도차단을 단순한 동서맥으로 오진하기 쉬운데, 2:1 방실전도차단은 언제든지 더 위험한 형태의 방실전도차단으로 진행할 수 있어 심전도 오진이 환자에게 치명적인 결과를 초래할 수 있다(그림 3-2). 어지럼(전실신)이나 실신

으로 진료 중인 환자에서 동서맥처럼 보이는 심전도를 볼 때는 T파 위에 전도차단된 P파가 얹혀 있지는 않는지 주의 깊게 살펴보아야 하겠다.

심실 내 전도 지연

정상인에서 QRS파의 지속 시간은 100 msec(0.1초) 미만이다. QRS파의 지속 시간이 120 msec 이상이면 심실 내 전도 지연(intra-ventricular conduction delay)이 있다고 정의한다. 심실의 전도섬유는 3개의 섬유속(fascicle)으로 구성되는데 심실 중격 상부에서 우각(right bundle)과 좌각

(left bundle)이 갈라지고 좌각은 좌심실 내부에서 좌전각(left anterior fascicle)과 좌후각(left posterior fascicle)으로 갈라진다.

심실 내 전도 지연이 있다는 것은 좌각이나 우각과 같은 섬유속에 문제가 있어 좌심실과 우심실의 전기적 활성화(심근세포의 탈분극)가 병적으로 지연되는 상태를 의미한다. 심실 내 전도 지연의 대표적인 사례가 우각차단과 좌각차단이다.

우각차단은 V1 흉부유도에서 토끼 귀 모양의 QRS파를 볼 수 있고(그림 4-1), 좌각차단은 V1 흉부유도에서 뒤집힌 식칼 모양의 QRS파를 볼 수 있다(그림 4-2).

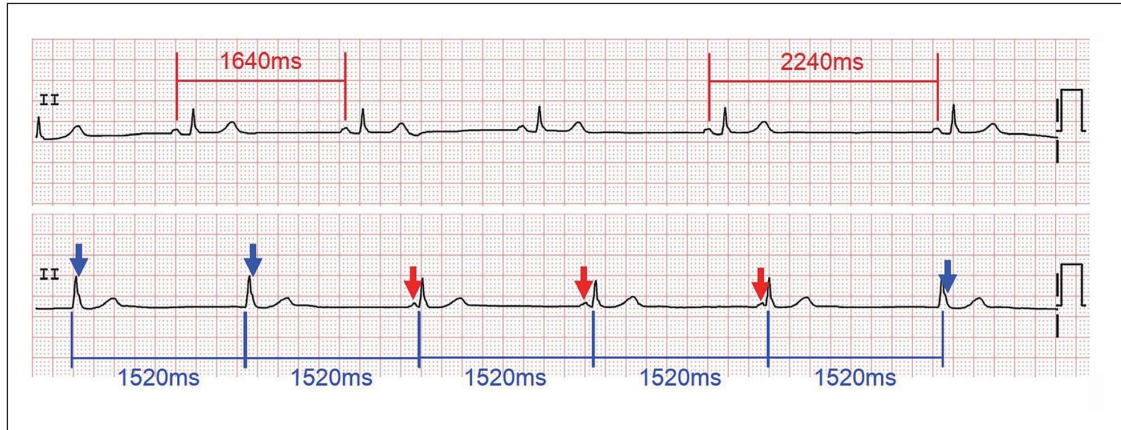


그림 2-1. 병적 동서맥의 심전도

위쪽 패널: PP 간격이 길고 불규칙한 분당 맥박수 42회의 병적 동서맥의 심전도이다. 가장 짧은 PP 간격이 1,640 msec이고, 가장 긴 PP 간격이 2,240 msec인데, 그 차이가 600 msec로 매우 크다. 정상인에서도 호흡에 따라 PP 간격이 달라질 수 있는데 대개 그 차이는 160 msec 이하이다.

아래쪽 패널: PP 간격이 길어 RR 간격과 비슷한 병적 동서맥의 심전도이다. P파가 너무 천천히 나와 QRS파 바로 앞에서(빨간색 화살표) 보이기도 하고 QRS파에 묻혀(파란색 화살표) 잘 보이지 않기도 한다. PP 간격 및 PR 간격은 불규칙한 데 반해 RR 간격은 1,520 msec로 일정한다. 정상동율이 아니라 접합부 이탈율동(junctional escape rhythm)이 지속되는 상태임을 의미한다.

위의 두 가지 소견은 생리적 동서맥이 있는 사람에서는 보기 어려운 소견이며, 어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 위와 같은 병적 동서맥 소견이 확인되면 동정지나 심방세동이 동반되었을 가능성이 있다고 보고 접근해야 하겠다.

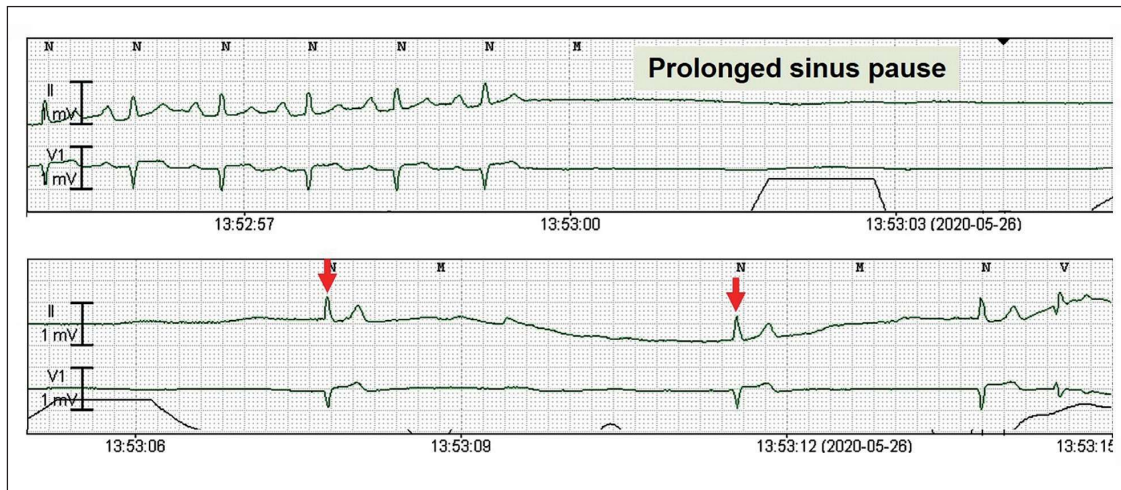


그림 2-2. 동기능부전증후군의 심전도

정상동율동이 진행하다 갑자기 동정지가 출현하는 전형적인 동기능부전증후군 환자의 심전도 소견이다. 동정지가 3초 이상 지속되었으므로 동결절의 자동능이 떨어져 있음을 알 수 있고, 방실결절이 만들어 내는 이탈박동(빨간색 화살표)이 동정지가 지속된 후 8초가 지나서야 처음 나타났으므로 방실결절의 자동능도 떨어져 있음을 알 수 있다. 병적 동서맥이 있는 환자에서 장시간 심전도 모니터링을 시행하면 이와 같은 동정지가 출현하는 것을 확인할 수 있다.

우각차단과 좌각차단은 임상에서 흔히 볼 수 있는 심실 내 전도 지연으로 심전도 진단이 어렵지 않다. 우심실은 좌심실에 비해 심근세포의 수가 적기 때문에 우심실을 담당하는 우각은 좌각에 비해 가늘고 약한데, 전도조직에 퇴행성 변화가 일어날 경우 좌각차단보다 우각차단이 발생할 가능성이 높다. 우각차단이 발생하더라도 좌각을 통한 좌심실의 전기적 활성이 정상적으로 이루어진다면 임상적으로 큰 문제가 되지 않는다. 좌심실은 우심실에 비해 심근세포의 수가 많기 때문에 좌심실을 담당하는 좌각은 우각에 비해 굵고 튼튼한데, 좌각차단은 좌전각과 좌후각이 동시에 손상되

었을 때 발생하므로 좌각차단이 발생했다는 것은 좌심실을 담당하는 전도조직에 광범위하고 심각한 손상이 발생했음을 의미한다. 좌각차단이 발생한 상태는 심장 내부에 있는 3개의 섬유속들 중 가장 약한 우각만이 기능을 하는 상태인데, 그나마 제대로 기능을 하고 있는 우각마저 손상될 경우 치명적인 방실전도차단이 발생할 수 있다(그림 3-2). 좌각차단이 발생할 경우 좌심실의 전기적 활성이 비정상적으로 이루어져 그 자체로 심부전을 유발할 수 있는 원인이 된다. 따라서 어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 좌각차단과 유사한 형태의 심전도 이상 소견이 보일 때는 심각한

전도질환이나 심부전이 동반되어 있을 가능성이 높다고 보고 접근해야 하겠다. 우각차단 환자의 일부는 좌전각차단을 동반하고 있는데 우각차단과 달리 심장의 전기적 축이 좌축편위(left axis deviation)를 보이는 것이 특징이다(그림 4-3). 얼핏 보면 우각차단처럼 보일 수 있지만 좌각차단과 마찬가지로 두 개의 섬유속이 차단된 상태이므로 심각한 전도질환이나 심부전이 동반되어 있을 가능성이 있다. 어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 우각차단과 유사한 형태의 심전도 이상 소견이 보일 때는 좌축편위가 동반되어 있지는 않는지 살펴보아야 하겠다.

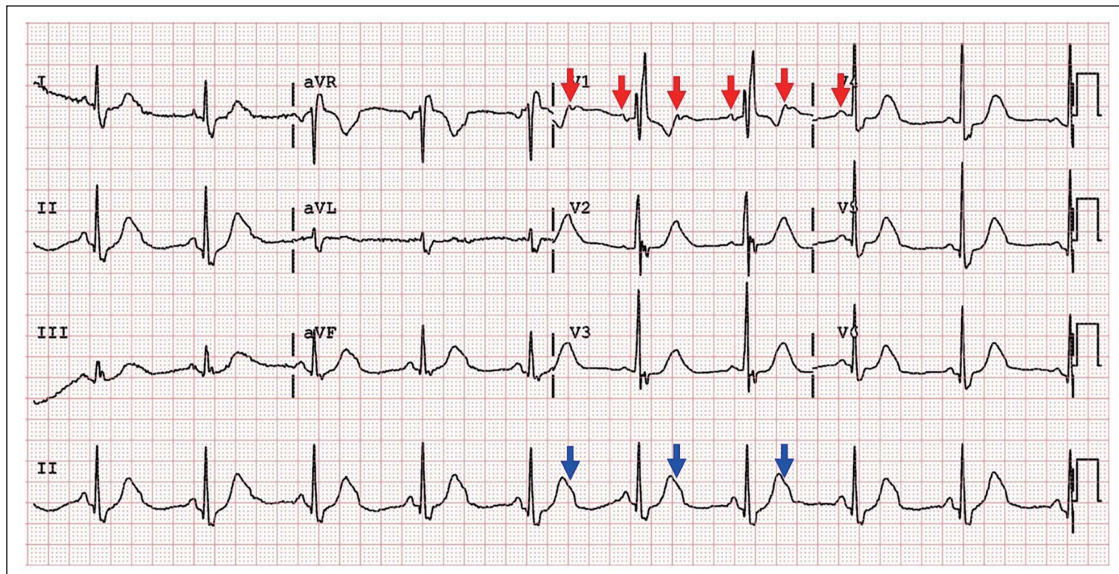


그림 3-1. 오진하기 쉬운 2:1 방실전도차단의 심전도

우각차단을 동반한 2:1 방실전도차단의 심전도이다. V1 흉부유도에서 전도된 P파와 전도차단된 P파를 모두(빨간색 화살표) 볼 수 있지만, II 하지유도에서는 전도차단된 P파(파란색 화살표)가 T파의 위에 얹혀 있어 보기가 어렵다. V1 흉부유도를 부착하는 위치가 심방에 가깝기 때문에 V1 흉부유도에서 전도차단된 P파를 명확히 볼 수 있는 경우가 많다. 그러나 위의 심전도처럼 우각차단이나 좌각차단이 동반되어 있는 경우 T파의 형태가 정상과 다르기 때문에 전도차단된 P파를 보기 어려울 수 있다. 2:1 방실전도차단은 언제든지 더 위험한 형태의 방실전도차단으로 진행할 수 있는 중요한 심전도 이상 소견이지만, 전도차단된 P파를 보지 못하면 정상동율동으로 오진할 수 있다. 어지럼(전실신)이나 실신으로 진료 중인 환자에서 동서맥처럼 보이는 심전도를 볼 때는 T파 위에 전도차단된 P파가 얹혀 있지는 않는지 주의 깊게 살펴보아야 하겠다.

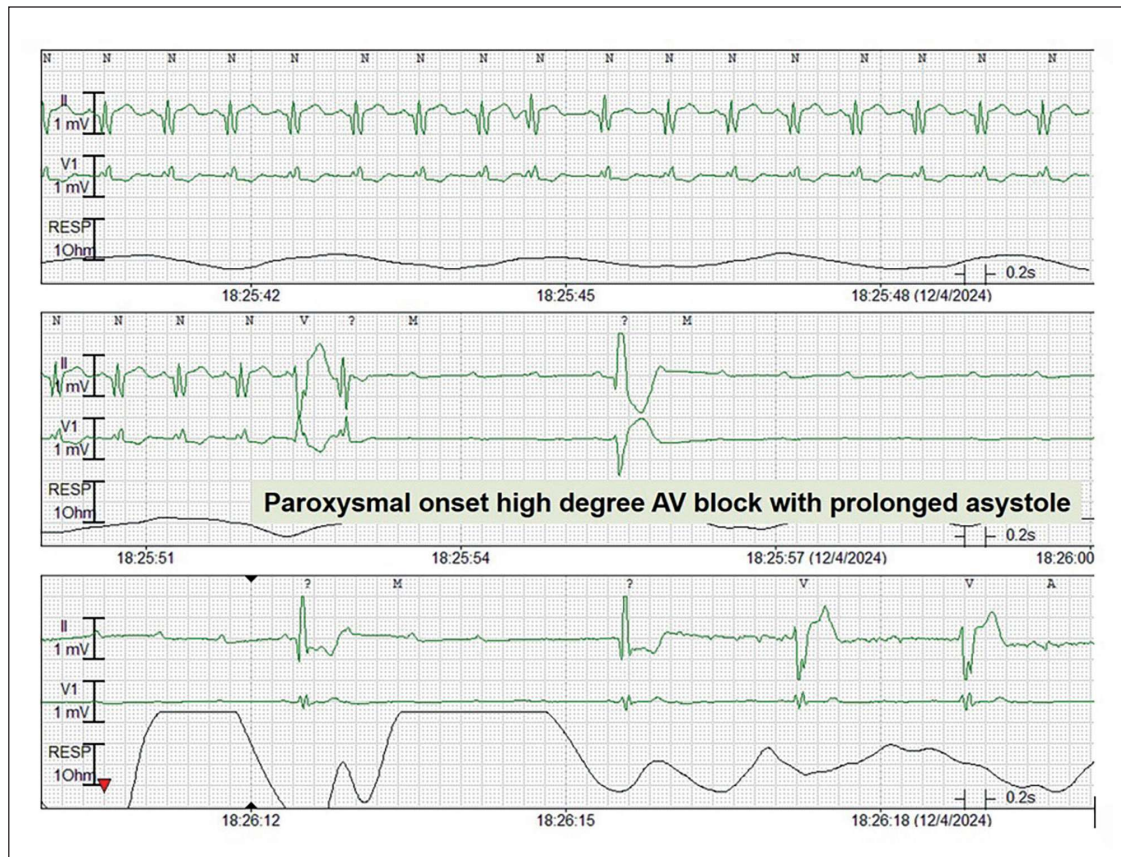


그림 3-2. 발작적으로 출현하는 고도방실전도차단의 심전도

정상동율동이 진행하다 갑자기 긴 무수축을 동반한 진행된 2도(=고도) 방실전도차단이 출현하는 것을 볼 수 있다. 2:1 방실전도차단은 위와 같은 고도 방실전도차단이나 완전 방실전도차단으로 언제든지 진행할 수 있다.

결론

어지럼(전실신)이나 실신으로 신경과 전문의를 찾는 환자들 중 일부는 심장성 실신을 유발할 수 있는 부정맥을 가지고 있을 수 있다. 심방세동, 동기능부전, 발작적으로 출현하는 방실전도차단 등이 어지럼(전실신)이나 실신을 유발할 수 있다. 개원

가에서도 쉽게 할 수 있는 표준12유도심전도 검사를 통해 심방세동을 진단할 수 있고, 동기능부전을 의심케 하는 병적 동서맥을 볼 수도 있다. 2:1 방실전도차단은 동서맥으로 오진되기 쉽고 좌전각차단을 동반한 우각차단은 우각차단으로 오진되기 쉬워 주의를 요한다. 방실전도차단과 심실

내 전도 지연이 동시에 존재하는 경우도 드물지 않은데, 이러한 경우 치명적인 방실전도차단이 발생할 가능성이 더 높기 때문에 각별한 주의를 기울여야 하겠다.

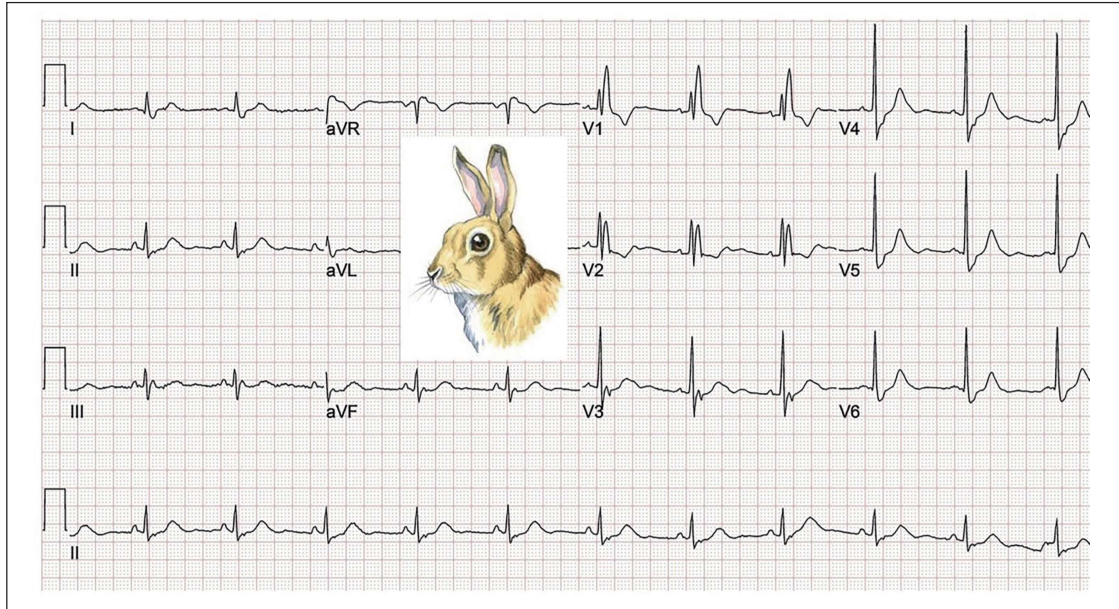


그림 4-1. 우각차단의 심전도

우각차단은 심실 내 전도 지연의 대표적인 사례로 외래 진료실에서 흔히 볼 수 있다. QRS파의 지속 시간이 120 msec 이상이며, V1 흉부유도에서 토끼 귀 모양의 QRS파가 보이는 것이 특징이다. I 및 aVF 하지유도에서 QRS파가 양성 파형(positive deflection)을 보이므로 심장의 전기적 축은 정상 범위($-30^{\circ}\sim 90^{\circ}$) 이내에 위치함을 알 수 있다. 좌전각과 좌후각을 통한 심실 내 전도는 정상인 상태이므로 방실전도차단이 발생하거나 심부전을 유발할 가능성은 (좌각차단에 비해서) 높지 않다.

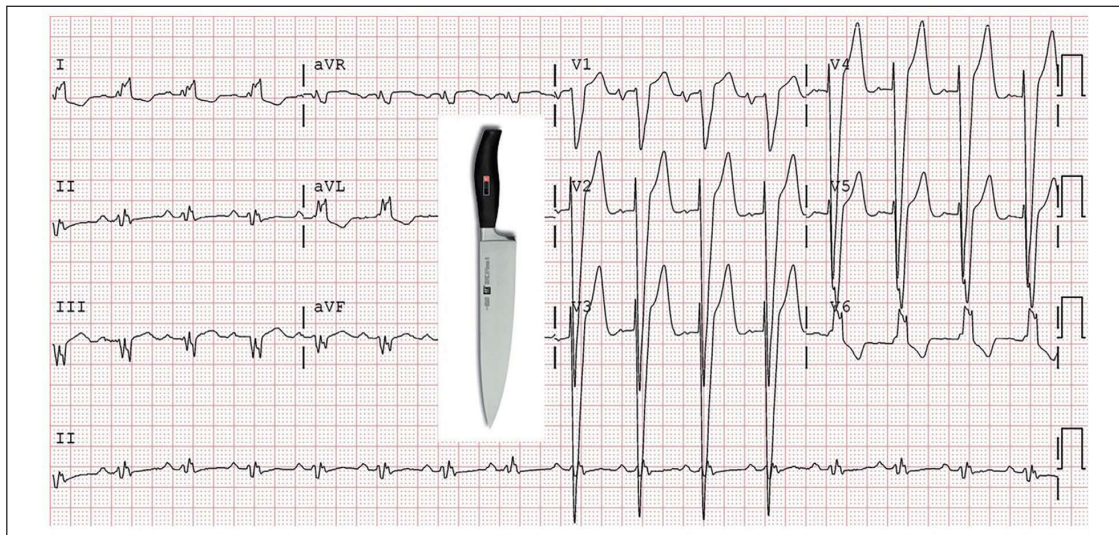


그림 4-2. 좌각차단의 심전도

좌각차단은 심실 내 전도 지연의 대표적인 사례로 우각차단보다는 드물지만 외래 진료실에서도 가끔 볼 수 있다. QRS파의 지속 시간이 120 msec 이상이며, V1 흉부유도에서 뒤집힌 식칼 모양의 QRS파가 보이는 것이 특징이다. 좌각차단이 발생한 상태는 심장 내부에 있는 3개의 섬유속들 중 가장 약한 우각만이 기능을 하는 상태인데, 그나마 제대로 기능을 하고 있는 우각마저 손상될 경우 치명적인 방실전도차단이 발생할 수 있다. 좌각차단 상태에서는 좌심실의 전기적 활성이 우각을 통해 비정상적으로 이루어지므로 그 자체로 심부전을 유발할 수 있다.